PA2 – NovaMarket: análisis de subconsultas

A. Segmentación con EXISTS y NOT EXISTS

Usé EXISTS y NOT EXISTS porque lo que pide Marketing es saber si el cliente tiene o no al menos un pedido de cierta categoría, sin importar cuántos tenga. EXISTS deja de buscar apenas encuentra la primera coincidencia. Además, como la consulta parte de la tabla Cliente, cada cliente aparece una sola vez, aunque tenga varios pedidos o líneas de Redes. Por ejemplo, el cliente 7 tiene tres pedidos de Redes y sale solo una vez, sin necesitar DISTINCT. Si hubiera usado un JOIN, habría tenido que eliminar duplicados después.

B. Subconsulta correlacionada

Para cada producto, se calcula AVG(PrecioLista) únicamente sobre los productos que tienen el mismo CategoriaID que el producto evaluado. La correlación p2.CategoriaID = p.CategoriaID hace que el promedio cambie según la categoría de cada producto. Se usa el operador >, de modo que los productos cuyo precio sea igual al promedio no se incluyen. AVG ignora valores NULL; en el esquema PrecioLista es NOT NULL.

C. NOT IN y valores NULL

Precaución con NOT IN y NULL. Si la subconsulta devuelve aunque sea un NULL, x NOT IN (..., NULL) da UNKNOWN para todas las filas y la consulta devuelve 0 filas, sin error. Por eso conviene usar NOT EXISTS, o agregar WHERE columna IS NOT NULL dentro de la subconsulta. Al final del script hay una demostración: devuelve 14 filas sin NULL, 0 filas con NULL y 14 con NOT EXISTS.

```sql
/* ============================================================
   Demostracion del riesgo de NOT IN con NULL
   ============================================================ */

   -- Sin NULL: devuelve los 14 clientes distintos de 2
SELECT COUNT(*) AS FilasSinNull
FROM dbo.Cliente
WHERE ClienteID NOT IN (SELECT 2);

-- Con un NULL en la lista: devuelve 0 filas (la comparacion da UNKNOWN)
SELECT COUNT(*) AS FilasConNull
FROM dbo.Cliente
WHERE ClienteID NOT IN (SELECT 2 UNION ALL SELECT CAST(NULL AS INT));

-- Version segura con NOT EXISTS: ignora el NULL y devuelve 14
SELECT COUNT(*) AS FilasNotExists
FROM dbo.Cliente c
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM (SELECT 2 AS Id UNION ALL SELECT CAST(NULL AS INT)) v
                  WHERE v.Id = c.ClienteID);
GO
```



Casos de prueba de la consulta A

```sql
/* ============================================================
   C. Casos de prueba de la consulta A
   Cada fila muestra cuantos pedidos CONFIRMADO 2026 tiene el
   cliente por categoria y si debe salir en A.
   ============================================================ */

SELECT c.ClienteID, c.Nombre,
       SUM(CASE WHEN ca.Nombre = 'Redes'     THEN 1 ELSE 0 END) AS LineasRedesConf2026,
       SUM(CASE WHEN ca.Nombre = 'Seguridad' THEN 1 ELSE 0 END) AS LineasSeguridadConf2026
FROM dbo.Cliente c
LEFT JOIN dbo.Pedido p
       ON p.ClienteID = c.ClienteID AND p.Estado = 'CONFIRMADO'
      AND p.FechaPedido >= '2026-01-01' AND p.FechaPedido < '2027-01-01'
LEFT JOIN dbo.DetallePedido d  ON d.PedidoID = p.PedidoID
LEFT JOIN dbo.Producto pr      ON pr.ProductoID = d.ProductoID
LEFT JOIN dbo.Categoria ca     ON ca.CategoriaID = pr.CategoriaID
WHERE c.ClienteID IN (1, 2, 3, 7, 8, 10, 15)
GROUP BY c.ClienteID, c.Nombre
ORDER BY c.ClienteID;
GO
```

130 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	ClienteID	Nombre	LineasRedesConf2026	LineasSeguridadConf2026
1	1	Ana Torres	13	0
2	2	Bruno Diaz	6	14
3	3	Carla Rios	12	0
4	7	Gabriela Medina	12	0
5	8	Hugo Paredes	6	0
6	10	Jorge Mendoza SAC	9	10
7	15	Olga Ramos	0	17

```sql
-- Detalle del caso 3: su pedido de Seguridad en 2026 es solo PENDIENTE (no cuenta)
SELECT p.PedidoID, p.ClienteID, p.FechaPedido, p.Estado, ca.Nombre AS Categoria
FROM dbo.Pedido p
JOIN dbo.DetallePedido d ON d.PedidoID = p.PedidoID
JOIN dbo.Producto pr     ON pr.ProductoID = d.ProductoID
JOIN dbo.Categoria ca    ON ca.CategoriaID = pr.CategoriaID
WHERE p.ClienteID = 3
ORDER BY p.PedidoID;
GO
```

130 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	PedidoID	ClienteID	FechaPedido	Estado	Categoria
1	16	3	2026-02-05	CONFIRMADO	Redes
2	16	3	2026-02-05	CONFIRMADO	Accesorios
3	17	3	2026-02-18	PENDIENTE	Seguridad
4	17	3	2026-02-18	PENDIENTE	Accesorios
5	41	3	2026-04-14	CONFIRMADO	Redes
6	41	3	2026-04-14	CONFIRMADO	Redes
7	41	3	2026-04-14	CONFIRMADO	Accesorios
8	41	3	2026-04-14	CONFIRMADO	Accesorios
9	41	3	2026-04-14	CONFIRMADO	Accesorios
10	102	3	2026-03-14	CONFIRMADO	Redes
11	102	3	2026-03-14	CONFIRMADO	Accesorios
12	102	3	2026-03-14	CONFIRMADO	Accesorios
13	107	3	2026-03-26	CONFIRMADO	Redes
14	110	3	2026-03-30	BORRADOR	Seguridad
15	122	3	2026-04-17	BORRADOR	Seguridad
16	129	3	2026-05-06	CONFIRMADO	Redes
17	129	3	2026-05-06	CONFIRMADO	Accesorios
18	129	3	2026-05-06	CONFIRMADO	Accesorios
19	138	3	2026-05-19	CONFIRMADO	Accesorios
20	138	3	2026-05-19	CONFIRMADO	Accesorios
21	139	3	2026-05-24	CONFIRMADO	Accesorios
22	147	3	2026-06-08	PENDIENTE	Seguridad
23	147	3	2026-06-08	PENDIENTE	Redes
24	147	3	2026-06-08	PENDIENTE	Seguridad
25	163	3	2026-07-09	CONFIRMADO	Accesorios
26	163	3	2026-07-09	CONFIRMADO	Redes
27	165	3	2026-07-12	CONFIRMADO	Accesorios
28	165	3	2026-07-12	CONFIRMADO	Redes
29	170	3	2026-07-20	CONFIRMADO	Redes
30	174	3	2026-08-02	CONFIRMADO	Redes

Cliente	Situacion en 2026	Resultado
3 – Carla Rios	Redes CONFIRMADO (pedido 16). Su única compra de Seguridad es el pedido 17, que está PENDIENTE y no cuenta.	Sale
2 – Bruno Diaz	Redes CONFIRMADO (pedido 14) y Seguridad CONFIRMADO (pedido 15).	Excluido por NOT EXISTS.
8 – Hugo Paredes	Redes CONFIRMADO (pedido 25). Compró Seguridad solo en 2025 (pedido 3).	Sale
15 – Olga Ramos	Redes el 2025-12-31 (pedido 8). Ese pedido no está en 2026.	Excluido por NOT EXISTS.
7 – Gabriela Medina	Varios pedidos de Redes (22, 23, 24) y ninguno de Seguridad.	Sale una sola vez

Conclusión: EXISTS/NOT EXISTS es apropiado para verificar presencia y ausencia de compras sin duplicar clientes. La subconsulta correlacionada compara cada producto con el promedio de su propia categoría.

Captura de la consulta A:

```sql
USE PA2_NovaMarket;
GO

/* ============================================================
A. Segmentacion: Redes CONFIRMADO 2026 y SIN Seguridad CONFIRMADO 2026
   EXISTS / NOT EXISTS
============================================================ */
SELECT
    c.ClienteID,
    c.Nombre,
    c.Ciudad
FROM dbo.Cliente AS c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.Pedido AS pe
    INNER JOIN dbo.DetallePedido AS dp
        ON dp.PedidoID = pe.PedidoID
    INNER JOIN dbo.Producto AS pr
        ON pr.ProductoID = dp.ProductoID
    INNER JOIN dbo.Categoria AS ca
        ON ca.CategoriaID = pr.CategoriaID
    WHERE pe.ClienteID = c.ClienteID
      AND pe.Estado = 'CONFIRMADO'
      AND pe.FechaPedido >= '20260101'
      AND pe.FechaPedido <  '20270101'
```

130 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	ClienteID	Nombre	Ciudad
1	1	Ana Torres	Lima
2	3	Carla Rios	Trujillo
3	7	Gabriela Medina	Lima
4	8	Hugo Paredes	Chiclayo
5	12	Luis Quispe	Lima

Captura de la consulta B:

```sql
/* ============================================================
 B.Subconsulta correlacionada: PrecioLista > promedio de su categoria
   Criterio del promedio: AVG(PrecioLista) de TODOS los productos de la
   misma categoria (activos e inactivos), sin usar PrecioOferta.
   El promedio se compara sin redondear; ROUND solo se aplica al mostrarlo.
============================================================ */
SELECT   t.ProductoID,
         t.Nombre,
         t.Categoria,
         t.PrecioLista,
         t.PromedioCategoria
FROM     (SELECT p.ProductoID,
                 p.Nombre,
                 ca.Nombre AS Categoria,
                 p.PrecioLista,
                 ROUND (
                     (SELECT AVG (p2.PrecioLista)
                      FROM   dbo.Producto AS p2
                      WHERE  p2.CategoriaID = p.CategoriaID),
                     2
                 ) AS PromedioCategoria,
                 (SELECT AVG(p3.PrecioLista)
                  FROM   dbo.Producto AS p3
                  WHERE  p3.CategoriaID = p.CategoriaID) AS PromedioExacto
          FROM   dbo.Producto AS p
```

130 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	ProductoID	Nombre	Categoria	PrecioLista	PromedioCategoria
1	1	Router WiFi 6 AX3000	Redes	389.90	346.950000
2	3	Access Point Mesh	Redes	549.00	346.950000
3	6	Kit DVR 8 camaras	Seguridad	1299.00	531.950000
4	10	Teclado mecanico	Accesorios	219.00	139.450000
5	11	Audifonos Bluetooth	Accesorios	149.90	139.450000